

STAT230A Lecture 8 Normal Linear Model (Definition)

Logic ▾

为了进行 statistical inference, 我们需要知道各个估计量的分布, 由此需要在 Gauss-Markov Model 的基础上加入更强的 assumption

注意, 在接下来的讨论中, 所有的分布默认为 conditional on X , 且 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 为 full-rank

1 Normal Linear Model

1.1 Definition: Normal Linear Model

Normal linear model 是 Gauss-Markov model 的特例, 其在 Gauss-Markov Model 的基础上加入了对 distribution 的假设:

$$\vec{Y} | X \sim \mathcal{N}_n(X\beta, \sigma^2 I_n)$$

1.2 $\hat{\beta}$ 的分布

对于 Normal linear model, $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{Y} \in \mathbb{R}^p$ 的分布为:

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}_p(\beta, \sigma^2 (X^\top X)^{-1})$$

1.3 $\hat{\varepsilon}$ 的分布

对于 Normal linear model, $\hat{\varepsilon} = (I - H)\vec{Y} \in \mathbb{R}^n$ 的分布为:

$$\hat{\varepsilon} \sim \mathcal{N}_n(\vec{0}, \sigma^2 (I - H))$$

1.4 $\begin{bmatrix} \hat{\beta} & \hat{\varepsilon} \end{bmatrix}^\top$ 的分布与独立性

对于 Normal linear model, $\begin{bmatrix} \hat{\beta} & \hat{\varepsilon} \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{p+n}$ 的分布为:

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (X^\top X)^{-1} X^\top \\ I - H \end{bmatrix} \vec{Y} \sim \mathcal{N}_{p+n} \left(\begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix}, \sigma^2 \begin{bmatrix} (X^\top X)^{-1} & 0 \\ 0 & I - H \end{bmatrix} \right)$$

由此可以推出:

- $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\varepsilon}$ independent
- $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\sigma}^2$ independent ($\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^\top \hat{\varepsilon}}{n-p}$ 为 function of $\hat{\varepsilon}$)

Proof ▾

我们仅需证明 $\text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\varepsilon}) = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\varepsilon}) &= (X^\top X)^{-1} X^\top \text{Cov}(\vec{Y})(I - H) \\ &= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top H] \\ &= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top] \\ &= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top] \\ &= 0 \end{aligned}$$

1.5 $\hat{\sigma}^2$ 的分布

对于 Normal linear model, $\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^\top \hat{\varepsilon}}{n-p}$ 的分布为:

$$\hat{\sigma}^2 \sim \frac{\sigma^2}{n-p} \chi_{n-p}^2$$

↪ Proof ∨

首先定义 rescaled $\hat{\varepsilon}$ 为 $\hat{\varepsilon}_0$ 并求出其分布:

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon} &\sim \mathcal{N}(\vec{0}, \sigma^2(I-H)) \\ \Rightarrow \hat{\varepsilon}_0 &:= \frac{\hat{\varepsilon}}{\sigma} \sim \mathcal{N}(\vec{0}, I-H) \\ \Rightarrow \hat{\varepsilon}_0^\top \hat{\varepsilon}_0 &\sim \chi_{n-p}^2 \quad (I-H \text{ 的 rank 为 } n-p)\end{aligned}$$

由此可以求出 $\hat{\sigma}^2$ 的分布:

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 &= \frac{\hat{\varepsilon}^\top \hat{\varepsilon}}{n-p} \sim \frac{\sigma^2}{n-p} \chi_{n-p}^2 \\ \Rightarrow \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} &\sim \frac{\chi_{n-p}^2}{n-p} \text{ 为 pivotal quantity}\end{aligned}$$